

Home

Mappa collegamenti

MATERIE

+

Deep Learning

main.tex

Sorgenti

5

PDF

pubblicato

Metodi Matematici per il ML

Sistemi Operativi Avanzati

Da smistare

0

Impostazioni

Home

ATTIVITÀ

Tutte 5

Errori 1

In lavorazione 2

Completate 2

Errore	Memoria virtuale Compilazione fallita alla riga 212: ...	Sistemi Operativi Avanzati	Compilazione PDF · 3 di 3	07:31	Apri nell'editor
In lavorazione	Lezione 6 · SVD e PCA Da slide_L06.pdf	Metodi Matematici per il ML	Generazione LaTeX · 2 di 3	ora	Dettagli
In lavorazione	Foto del quaderno 4 immagini caricate dal telefono	Deep Learning	In coda · 1 di 3	07:52	Dettagli
Completato	Lezione 5 · Backpropagation Compilato e pubblicato	Deep Learning	Pubblicato	07:24	Apri nell'editor
Completato	Capitolo 2 · Spazi vettoriali Compilato senza errori	Metodi Matematici per il ML	Pubblicato	ieri	Apri PDF

MATERIE

Mappa collegamenti >

Completata

Publicata

Deep Learning

Aggiornata oggi alle 07:24 · 4 concetti in comune

Apri

PDF

In lavorazione

Publicata

Metodi Matematici per il ML

Lezione 6 in generazione · 3 concetti in comune

Apri

PDF

Errore

Privata

Sistemi Operativi Avanzati

Errore di compilazione · 1 concetto in comune

Apri

PDF



Home

● Errori

1

● In corso

2

● Complete

2

ATTIVITÀ

[Vedi tutte · 5](#)



Memoria virtuale

07:31

Sistemi Operativi Avanzati

Riga 212: Undefined control sequence



Lezione 6 · SVD e PCA

ora

Metodi Matematici per il ML

Generazione LaTeX · 2 di 3



Foto del quaderno

07:52

Deep Learning

In coda · 1 di 3

MATERIE



Deep Learning

Pubblicata



Metodi Matematici per il ML

Pubblicata



Sistemi Operativi Avanzati

Privata



Home



Materie



Carica



Mappa

✧ Proposta AI

«Rendi più esplicita la derivazione e usa la terminologia italiana»

0 di 3 rivedute

Scarta tutto

Accetta tutto

SEZIONI	Attuale	✧ Proposta AI
1 Introduzione	1 \section{Backpropagation}	1 \section{Backpropagation}
	2 \label{sec:backprop}	2 \label{sec:backprop}
2 Reti feed-forward	3	3
	4 Consideriamo una rete a L strati con pesi $W^{(l)}$ e	4 Consideriamo una rete a L strati con pesi $W^{(l)}$ e
3 Backpropagation	✧ Modifica 1 di 3 Esplicita la definizione di z	
	5 - attivazioni $a^{(l)} = \sigma(z^{(l)})$.	5 + attivazioni $a^{(l)} = \sigma(z^{(l)})$, dove
4 Ottimizzazione		6 + $z^{(l)} = W^{(l)} a^{(l-1)} + b^{(l)}$.
	6	7
5 Regularizzazione	7 La backpropagation calcola il gradiente della loss	8 La backpropagation calcola il gradiente della loss
	✧ Modifica 2 di 3 Sostituisce “chain rule” e indica la direzione del calcolo	
	8 - rispetto ai pesi usando la chain rule.	9 + rispetto ai pesi applicando la regola della catena
		10 + a ritroso, dall'ultimo strato al primo.
	9	11
6 Reti convoluzionali	10 \begin{equation}	12 \begin{equation}
	✧ Modifica 3 di 3 Aggiunge la trasposta e un’etichetta all’equazione	
	11 - $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial W^{(l)}} = \delta^{(l)} a^{(l-1)}$	13 + $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial W^{(l)}} = \delta^{(l)}$
		14 + $\text{\label{eq:grad-w}}$
	12 \end{equation}	15 \end{equation}
	13	16
	14 dove $\delta^{(l)}$ è l'errore dello strato l .	17 dove $\delta^{(l)}$ è l'errore dello strato l .
	15	18
	16 \subsection{Calcolo di δ }	19 \subsection{Calcolo di δ }
	17 Per l'ultimo strato vale	20 Per l'ultimo strato vale
	18 \[	21 \[
	19 $\delta^{(L)} = \nabla_a \mathcal{L} \odot \sigma'(z^{(L)})$	22 $\delta^{(L)} = \nabla_a \mathcal{L} \odot \sigma'(z^{(L)})$
	20 \]	23 \]
	21 e, per gli strati precedenti,	24 e, per gli strati precedenti,
	22 \[	25 \[

 PDF

ENRICO COVILI · UNIMORE

Appunti di Artificial Intelligence Engineering

Appunti dei corsi della laurea magistrale, scritti in LaTeX. Si leggono online come documento o come presentazione e si scaricano in PDF.

MATERIE · 2

[↓ Scarica tutto \(ZIP\)](#)

Deep Learning

6 capitoli · 38 pagine · aggiornata il 24 set 2026

 Leggi Presentazione PDF · 2,4 MB Nascondi capitoli

1	Introduzione	pp. 1-3	
2	Reti feed-forward	pp. 4-6	
3	Backpropagation	pp. 7-14	
4	Ottimizzazione	pp. 15-21	
5	Regolarizzazione	pp. 22-29	
6	Reti convoluzionali	pp. 30-38	

Metodi Matematici per il ML

7 capitoli · 45 pagine · aggiornata il 23 set 2026

 Leggi Presentazione PDF · 3,1 MB Nascondi capitoli

1	Introduzione	pp. 1-2	
---	--------------	---------	---

INDICE

1

Introduzione

1

2

Reti feed-forward

4

3

Backpropagation

7

3.1

Calcolo di δ

7

3.2

Costo computazionale

8

4

Ottimizzazione

15

5

Regolarizzazione

22

6

Reti convoluzionali

30

DOWNLOAD

↓

Corso completo

PDF · 2,4 MB

↓

Solo capitolo 3

PDF · 410 KB

↓

Slide del capitolo 3

PDF · 1,2 MB

DEEP LEARNING

CAPITOLO 3

3 Backpropagation

Consideriamo una rete a L strati con pesi W^l e attivazioni $a^l = \sigma(z^l)$, dove $z^l = W^l a^{l-1} + b^l$.

La backpropagation calcola il gradiente della loss rispetto ai pesi applicando la regola della catena a ritroso, dall'ultimo strato al primo.

$$\partial \mathcal{L} / \partial W^l = \delta^l (a^{l-1})^T \tag{3.1}$$

dove δ^l è l'errore dello strato l.

3.1 Calcolo di δ

Per l'ultimo strato vale

$$\delta^L = \nabla_a \mathcal{L} \odot \sigma'(z^L) \tag{3.2}$$

e, per gli strati precedenti,

$$\delta^l = (W^{l+1})^T \delta^{l+1} \odot \sigma'(z^l) \tag{3.3}$$

Le due relazioni permettono di calcolare tutti i δ^l con un solo passaggio all'indietro, riutilizzando le quantità z^l e a^l salvate durante il passo in avanti.

3.2 Costo computazionale

Il passo all'indietro ha un costo dello stesso ordine del passo in avanti: per ogni strato serve un prodotto matrice-vettore in più.

7